



PROJETO INTEGRADOR · 2026

Log Brasil

Sistema de gestão de entregas

Do pedido ao comprovante — operação organizada, motorista equipado e cliente informado.

Integrantes

Seis integrantes, uma operação inteira.

1. Aleph de Oliveira Barros

2. Cristhian Daniel Lima

3. Felipe Guimarães Moraes

4. Giovanna Cordeiro Alves

5. Thalita Lorrane Ferreira

6. Victor Gabriel Rodrigues

Qual problema **resolvemos**?

Transportadoras de pequeno e médio porte ainda operam sem visibilidade — planilhas, prints e WhatsApp.



Planilhas e WhatsApp

Dados espalhados em grupos, áudios e fotos. Nada centralizado.



Falta de rastreio

Não se sabe em qual parada o motorista está nem quanto falta para terminar.



Comprovação manual

Canhotos perdidos, fotos nos celulares dos motoristas, sem padrão.



Operação por ligação

Monitoramento depende de ligar para o motorista e perguntar onde ele está.

FRASE QUE GUIOU O PROJETO

"Precisamos de um fluxo único: do pedido ao comprovante, com visibilidade para todos os atores."

Objetivo do projeto

Centralizar a operação logística em um único produto, conectando escritório, motorista e cliente.

01

Reduzir falhas no registro de entregas

Comprovante padronizado com foto, assinatura e GPS.

02

Dar visibilidade ao monitoramento

Painel em tempo real para gestores e equipe de campo.

03

Oferecer interface mobile para o motorista

App focado em poucos toques, mesmo com sinal fraco.

04

Centralizar toda a operação logística

Um só sistema do cadastro do pedido ao histórico final.

PARA QUEM

Três frentes, um só fluxo



Operação

Gestores que planejam viagens e acompanham resultados.



Campo

Motoristas registrando paradas e ocorrências em tempo real.



Cliente

Quem pediu — consultando o status sem precisar ligar.

O que o Log Brasil faz

Definir as fronteiras evita inchaço e mantém a entrega focada no que importa.



DENTRO DO ESCOPO

O que entregamos

- › Cadastro de pedidos
- › Cadastro de motoristas
- › Planejamento de viagens
- › Portal do cliente
- › Histórico de entregas
- › Cadastro de veículos
- › Cadastro de rotas
- › App do motorista
- › Monitoramento
- › Ocorrências



FORA DO ESCOPO

O que ficou de fora



Faturamento

Sem emissão fiscal, contas a pagar/receber ou conciliação financeira.



Multiempresa

Uma transportadora por instância — sem matriz/filiais separadas.



Rastreamento contínuo

GPS é capturado no momento da entrega, não em streaming.

Arquitetura em **três frentes**

Painel web, app mobile e portal cliente — todos conversando com o mesmo banco em nuvem.



FRENTE 01

Painel TMS

Centro de comando do gestor — cadastros, planejamento, viagens e monitoramento em tempo real.

PHP MVC · WEB RESPONSIVO



FRENTE 02

App Motorista

Operação em campo — sequência de paradas, comprovante com foto, assinatura e GPS automático.

WEB MOBILE · LOGIN POR CPF



FRENTE 03

Portal Cliente

Consulta pública por CPF — sem login, sem fricção. Transparência da entrega ponta a ponta.

CONSULTA · SEM CADASTRO



CAMADA COMUM

PostgreSQL na nuvem · Supabase — única fonte da verdade para as três frentes



Quem usa o sistema?

Cada perfil visualiza apenas o que precisa — princípio de menor privilégio aplicado à operação.

ATOR	FUNÇÃO NO SISTEMA	PRINCIPAL ENTREGÁVEL
A Administrador	Gerencia usuários, permissões e configurações da unidade.	Controle de acesso
G Gestor	Cadastra pedidos, motoristas, veículos e planeja viagens.	Roteirizador
M Monitoramento	Acompanha viagens em andamento, ocorrências e divergências.	Painel em tempo real
D Motorista	Executa entregas, registra comprovantes, fotos e ocorrências.	App mobile
C Cliente	Consulta o pedido pelo CPF — sem login, sem cadastro.	Portal público

Do cadastro ao **comprovante**

Seis etapas, um fluxo único — sem retrabalho, sem informação solta.



ETAPAS 1—3

Operação no escritório

ETAPAS 4—5

Motorista em campo

ETAPA 6

Visibilidade para todos



Tela inicial do gestor

Indicadores e atalhos rápidos — o que precisa de ação aparece primeiro.

O QUE O GESTOR VÊ AO ABRIR



Pedidos aguardando viagem

Lista do que precisa ser planejado hoje.



Viagens em andamento

Status de cada motorista que está na rua agora.



Ocorrências pendentes

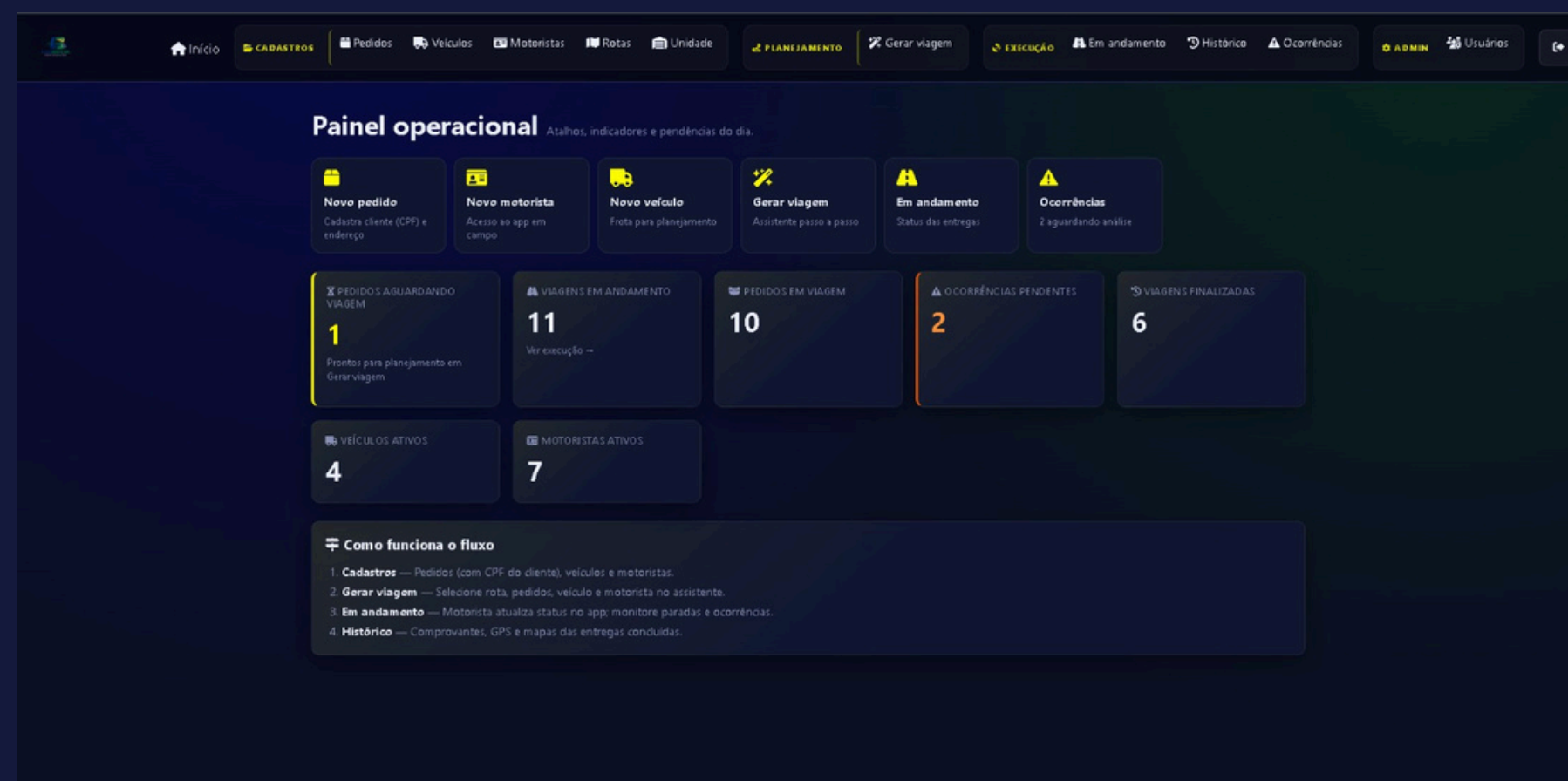
Divergências reportadas pelos motoristas para revisão.



Atalhos rápidos

Novo pedido, gerar viagem, abrir histórico — sem cliques extras.

SCREENSHOT — DASHBOARD



Cadastros operacionais

Cadastros mínimos e bem feitos — depois é tudo automático.

RF01



Pedidos

O cadastro do pedido é a porta de entrada de toda a operação. Quanto mais limpo aqui, menos retrabalho depois.



CPF do cliente

Validação no momento da digitação.



Busca por CEP

Integração com BrasilAPI/ViaCEP — endereço preenchido em 1 toque.



Coordenadas automáticas

Lat/long calculadas para o roteirizador.

RF02

Cadastros de apoio



Veículos

Placa, modelo, capacidade de carga e tipo.



Motoristas

CPF, CNH, vínculo e categoria habilitada.



Rotas

Regiões/zonas de entrega pré-definidas.



Unidade

Base de operação e ponto de partida das viagens.

Gerar viagem em 6 etapas

Assistente passo a passo — o gestor não precisa decorar nada.

1

Selecionar rota

Escolha da região que será atendida nesta viagem.

2

Escolher pedidos

Filtragem pelos pedidos compatíveis com a rota.

3

Definir veículo

Capacidade x peso/volume dos pedidos selecionados.

4

Definir motorista

Alocação considerando CNH compatível e escala.

5

Revisar sequência

Ordem de paradas otimizada via OpenRouteService.

6

Confirmar viagem

Viagem disponibilizada no app do motorista.

⚡ Em média, uma viagem inteira é montada em menos de 2 minutos.

SCREENSHOT





Operação em campo

Login por CPF, poucos toques por parada — pensado para uso com luva, sol e pressa.

RF06



Ocorrência

Registro padronizado quando algo dá errado — recusa, ausência, endereço errado.

RF07



Comprovante

Foto da mercadoria entregue + assinatura digital do recebedor.

RF08



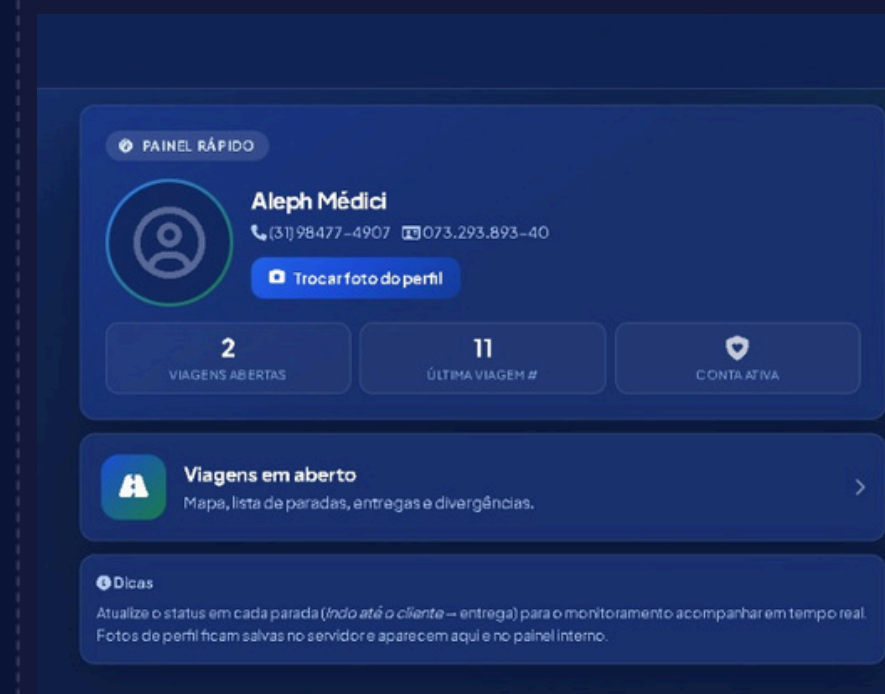
GPS automático

Coordenadas capturadas no momento da entrega — prova de presença no local.

FLUXO DO MOTORISTA

- **Login por CPF**
Sem senha decorada — autenticação simples.
- **Sequência de paradas**
Ordem pré-definida pelo roteirizador.
- **Lista de viagens do dia**
Só o que ele precisa entregar agora.
- **Entrega com foto e assinatura**
Tudo numa tela só — sem trocar app.

SCREENSHOT — APP



Cliente acompanha **sem ligar**

Consulta pública por CPF — sem cadastro, sem senha, sem fricção.



Consulta por CPF

Cliente digita o CPF, vê todos os pedidos vinculados a ele.



Sem login

Não precisa criar conta, não precisa recuperar senha — atrito zero.



Transparência total

Status atual, previsão, foto do comprovante após a entrega.

SCREENSHOT — PORTAL CLIENTE



EFEITO NA OPERAÇÃO

Menos ligações para o SAC. Mais confiança do cliente.

Toda entrega gera um arquivo auditável — sem buscar em grupos de WhatsApp.

A equipe de monitoramento revisa cada divergência reportada, classifica a causa e decide a ação — devolução, reagendamento ou nova tentativa.

Cliente ausente

Recusa

Endereço incorreto

Avaria

A bar chart with three bars of different heights. The first bar is green, the second is red, and the third is blue. The blue bar is the tallest, followed by the green bar, and the red bar is the shortest.

Cada entrega vira um registro completo, pesquisável e exportável. O que aconteceu na rua fica documentado.

✓ Comprovantes armazenados

- ✓ Assinatura do recebedor

✓ Mapa de entrega

✓ Fotos da entrega

✓ Localização GPS

✓ Linha do tempo

SCREENSHOT — HISTÓRICO

RF01 ao RF10 — entregues

Dez requisitos funcionais cobrindo cadastro, planejamento, execução e auditoria.

RF01

Pedidos

Cadastro com CPF, CEP e coordenadas automáticas.

RF02

Cadastros

Veículos, motoristas, rotas e unidade.

RF03

Gerar viagem

Assistente em 6 etapas com roteirização.

RF04

Viagens abertas

Painel de acompanhamento em tempo real.

RF05

Portal cliente

Consulta pública por CPF, sem login.

RF06

Ocorrências

Registro de divergências no app do motorista.

RF07

Comprovantes

Foto e assinatura digital padronizadas.

RF08

GPS

Coordenadas capturadas no ato da entrega.

RF09

Revisão

Triagem das ocorrências pela operação.

RF10

Histórico

Mapa, fotos e assinaturas auditáveis.



Decisões de UX/UI

Heurísticas conhecidas aplicadas em cada tela — nada de improvisar layout.



Personas

Gestor, motorista e cliente desenhados antes da primeira tela. Cada decisão volta a eles.



Gestalt

Proximidade, similaridade e fechamento usados para agrupar informações sem caixas demais.



Nielsen

10 heurísticas aplicadas — feedback visível, prevenção de erros e consistência.



Shneiderman

8 regras de ouro — atalhos, ações reversíveis e controle pelo usuário.



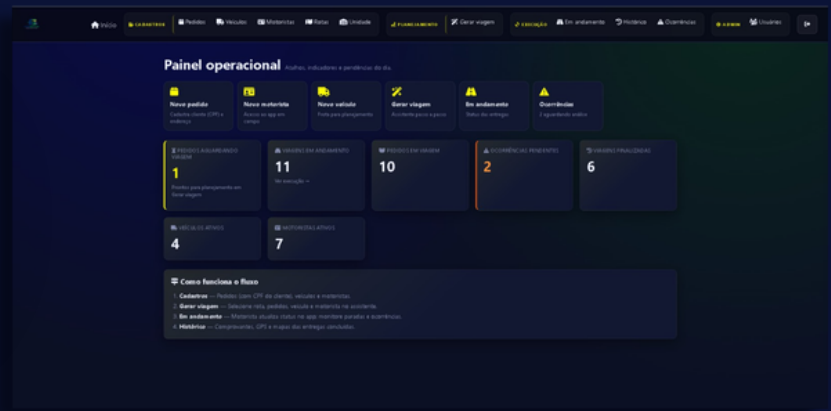
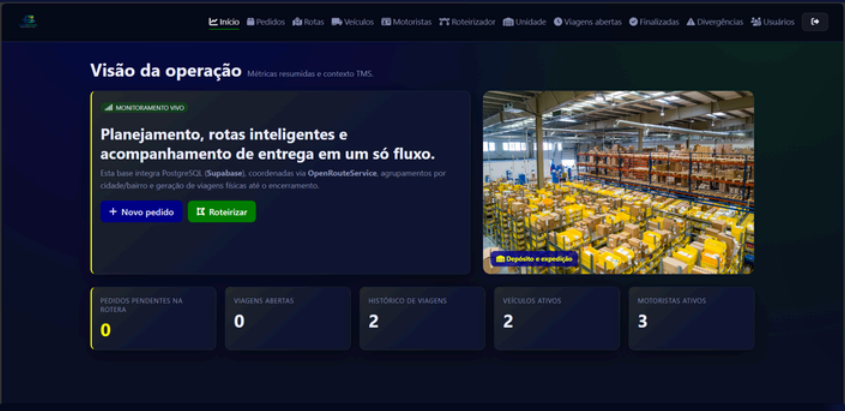
Ajuda contextual

Dicas aparecem onde o usuário trava — não em manual escondido.



Interface intuitiva

Mesmo ícone, mesmo lugar, mesma cor — o usuário aprende uma vez.



Validação da solução

Avaliação heurística + bateria de testes com usuários reais.

6

testes realizados

com usuários representativos das três personas.

10

heurísticas verificadas

avaliação heurística aplicada em cada módulo.

100%

de tarefas concluídas

todos os usuários terminaram o roteiro de tarefas.

CENÁRIOS TESTADOS

- 01 Cadastro de pedidos com busca por CEP
- 02 Geração de viagem no roteirizador
- 03 Registro de ocorrência pelo app
- 04 Captura de comprovante com foto + assinatura
- 05 GPS automático durante a entrega
- 06 Consulta no histórico e revisão

MELHORIAS APLICADAS APÓS OS TESTES



Menus reorganizados

Itens mais usados ganharam destaque no topo.



GPS automático

Antes era um clique extra — agora captura sozinho.



Usabilidade afinada

Tamanho de toque, contraste e textos de erro revisados.

Tecnologias utilizadas

Tudo open-source ou com plano gratuito — pronto para subir produção em horas.



BACK-END

PHP MVC

Arquitetura MVC clássica, sem framework pesado — mais fácil para o time aprender e manter.



FRONT-END

HTML · CSS · JS

JS vanilla com componentes próprios. Sem dependências externas pesadas no navegador.



BANCO DE DADOS

PostgreSQL · Supabase

Banco na nuvem, backups automáticos e API REST nativa para o portal cliente.



MAPAS

Leaflet

Renderização leve de mapas com tiles do OpenStreetMap — sem custo de API.



ROTEIRIZAÇÃO

OpenRouteService

Cálculo de rotas otimizadas e tempo estimado entre paradas via API gratuita.



INTEGRAÇÕES

BrasilAPI · ViaCEP

Busca de CEP, validação de documentos e autocompletar de endereços.

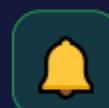
Demo + próximos passos

5 minutos no produto, depois 3 itens que vamos atacar a seguir.

AGORA Demonstração ao vivo

- 1 Login**
Entrada no painel TMS.
- 2 Cadastrar pedido**
CPF + CEP com coordenadas automáticas.
- 3 Gerar viagem**
Roteirizador em 6 etapas.
- 4 App motorista**
Entrega com foto, assinatura e GPS.
- 5 Histórico**
Detalhe da entrega no painel.

A SEGUIR Roadmap

-  **Notificações push**
Avisar o cliente quando o motorista estiver a 3 paradas dele.
-  **Rastreamento contínuo**
GPS em streaming durante toda a viagem, não só na parada.
-  **Relatórios gerenciais**
Indicadores de SLA, motorista do mês e rotas mais lucrativas.

O que entregamos



Integra cadastro, planejamento e execução

Um sistema só, do pedido até o comprovante final.



Atende RF01 ao RF10

Todos os requisitos funcionais implementados e demonstráveis.



Validado em testes com usuários reais

6 testes + avaliação heurística + ciclo de melhorias.



Foco em usabilidade

Personas, Gestalt, Nielsen e Shneiderman guiando cada tela.

FRASE FINAL



**Do pedido ao comprovante
— operação organizada,
motorista equipado e cliente
informado.**

LOG BRASIL



PERGUNTAS · CONTATO · REPOSITÓRIO

Obrigado!

Aberto às perguntas — vamos demonstrar o sistema na sequência.



REPOSITÓRIO

github.com/ICEI-PUC-Minas-PMV-SI/pmv-si-2026-1-pe3-t3-log-brasil

Código-fonte e documentação.



DEMO

www.figma.com/proto/ZtMJLq3T0wDqDu3yejMoKu/Prot%C3%B3tipo-LogBrasil?node-id=0-1

Ambiente de demonstração.



CONTATO

cristhian.limarochoa@gmail.com

Time do projeto.